

Briefing Executivo: Hackathon Wizard Resilience

Construção de uma Presença Digital Blindada e Sempre Disponível — Arquiteturas de Segurança e Resiliência 100% AWS.

1. Contexto & Desafio

A **Wizard** capta a maior parte dos seus leads pela vitrine digital: site institucional, landing pages de campanha, páginas de unidades e formulários de matrícula. Nos picos de demanda — volta às aulas, Black Friday, campanhas de mídia paga — é exatamente quando o tráfego multiplica e quando o custo de uma indisponibilidade é máximo. Um site fora do ar por 15 minutos durante um disparo de mídia não atrasa leads: destrói leads.

Além da disponibilidade, a superfície pública é também a superfície de ataque: DDoS volumétrico, bots de spam em formulários, tentativas de defacement, exposição acidental de credenciais e injeção em endpoints de captura. Resiliência e segurança são o mesmo problema visto de dois ângulos.

O Objetivo Central: projetar, implantar e provar em produção uma presença digital que continua no ar sob ataque e sob falha de infraestrutura — usando exclusivamente serviços AWS — e demonstrar isso ao vivo, quebrando o próprio ambiente na frente do júri.

 **O Desafio Prático:** Cada equipe entrega um site real, com URL pública e HTTPS (opcional), hospedado na AWS. No pitch, o time demonstra a resiliência ao vivo através de 2 testes: 1) Simulação de Ataque/Spam acionando bloqueio do AWS WAF em tempo real; 2) Simulação de Indisponibilidade da Origem (ex: remoção temporária do index.html) demonstrando que a página continua servida pelo Cache do CloudFront, por uma Origem Secundária (Origin Group) ou por uma Página de Contingência Customizada (Custom Error Response). Se o site cair e não voltar sozinho, a entrega não é válida.

2. Pilares Temáticos (Escopo Técnico)

Cada equipe deverá selecionar **pelo menos 2** dos pilares abaixo para compor sua arquitetura. Times mistos (perfil de negócio + perfil técnico) devem começar pelos pilares 1 e 2.

Pilar Técnico	Serviços AWS de Referência	Entregável / Métrica de Prova
1. Entrega Estática Global & Cache de Borda	Amazon S3 (site estático), Amazon CloudFront com OAC, Amazon Route 53, AWS Certificate Manager, AWS Amplify Hosting.	Site público preferencialmente em HTTPS, cache hit ratio > 85% no CloudFront e TTFB medido antes/depois do CDN.
2. Defesa de Borda & Segurança de Aplicação	AWS WAF (Managed Rules, Rate-Based Rules, Bot Control), AWS Shield Standard, CloudFront Functions para security headers.	Requisições maliciosas bloqueadas em log real, rate limit acionado sob teste de carga e nota de headers de segurança.
3. Alta Disponibilidade & Failover Automático	Route 53 health checks + failover routing, origem secundária no CloudFront, S3 Cross-Region Replication, Route 53 Application Recovery Controller.	RTO medido em segundos durante a falha simulada e página de manutenção elegante como último recurso.
4. Captura de Leads Resiliente (Backend Serverless)	Amazon API Gateway, AWS Lambda, Amazon SQS + Dead-Letter Queue, Amazon DynamoDB (Global Tables), Amazon EventBridge.	Zero lead perdido durante indisponibilidade do backend: fila absorve, DLQ retém, reprocessamento comprovado.
5. Identidade, Segredos & Governança	AWS IAM (menor privilégio), AWS Secrets Manager, SSM Parameter Store, AWS KMS, AWS CloudTrail, Amazon GuardDuty, AWS Security Hub, AWS Config.	Nenhum segredo em código, políticas IAM justificadas e findings do Security Hub priorizados e tratados.
6. Chaos Engineering & Prova de Carga	AWS Fault Injection Service (FIS), solução Distributed Load Testing on AWS, Amazon CloudWatch Synthetics.	Relatório de Game Day: cenário injetado, comportamento observado, RTO/RPO e o que foi corrigido depois.
7. Reprodutibilidade & Controle de Custo	AWS CDK, AWS CloudFormation, AWS SAM, AWS CodePipeline / CodeBuild, AWS Budgets, AWS Cost Explorer.	Ambiente inteiro recriável por um comando e estimativa de custo mensal em regime de campanha.

3. Entregáveis Obrigatórios do Hackathon

Para que a entrega seja considerada válida pela comissão avaliadora, cada grupo precisa disponibilizar um MVP estruturado em três camadas:

- **1. O Site em Produção (Ativo Público):** URL pública funcional, servida via CloudFront. Pode ser uma landing page de campanha Wizard fictícia, com formulário de captura de lead funcional.

- **2. A Camada de Blindagem com AWS WAF:** WEB ACL ativa e bloqueando requisições abusivas com métricas visíveis no console.
- **3. Contingência Comprovada:** Mecanismo de cache e resposta de contingência funcionando na ausência da origem primária.
- **4. O Dossiê de Resiliência (Prova Executiva):** Diagrama da arquitetura, uma página de Runbook (o que fazer quando cair) e a evidência do Game Day: cenário de falha injetado, tempo de recuperação (RTO) medido e print/log comprovando o bloqueio de tráfego malicioso pelo WAF.
- **5. (EXTRA) Failover (Infraestrutura como Código):** Repositório com o código de infraestrutura (CDK, CloudFormation ou SAM) que provisiona WAF, failover, IAM e observabilidade. O ambiente precisa ser recriável a partir do repositório.

4. Estrutura e Cronograma de Trabalho

O Hackathon será guiado por 5 etapas sequenciais, dentro de uma janela de aproximadamente 10 horas:

- **Fase 1: Arquitetura & Modelagem de Ameaças (1 a 2 horas):** Desenho da arquitetura-alvo, definição do SLO do site (ex.: 99,9% de disponibilidade, RTO abaixo de 60 segundos) e mapeamento das 3 principais ameaças que o time vai mitigar.
- **Fase 2: Construção do Núcleo (3 horas):** Publicação do site em S3 + CloudFront + Route 53 com certificado ACM, e esteira de deploy automatizada (CodePipeline ou Amplify CI).
- **Fase 3: Blindagem (2 a 3 horas):** Configuração de AWS WAF com regras gerenciadas e rate limiting, security headers, revisão de políticas IAM, segredos no Secrets Manager e ativação de GuardDuty / Security Hub / CloudTrail.
- **Fase 4: Failover & Game Day (2 a 3 horas):** Criação da origem secundária e dos health checks, teste de carga distribuído e injeção de falha real com AWS FIS. Medição de RTO e ajuste da arquitetura com base no resultado.
- **Fase 5: Pitch & Demonstração (5 min / time):** Apresentação ao vivo: o time derruba um componente crítico na frente do júri e demonstra o site permanecendo disponível, além do painel de bloqueios do WAF.

5. Critérios de Avaliação do Júri

Critério	Peso	O que o júri vai verificar
1. Resiliência Comprovada	40%	O site sobreviveu à falha injetada ao vivo? A recuperação foi automática, sem intervenção manual? O RTO medido está dentro do SLO declarado pelo time?
2. Postura de Segurança	25%	WAF bloqueando tráfego real, TLS correto, IAM com menor privilégio, ausência de segredos no repositório e findings de segurança endereçados.
3. Performance & Experiência	15%	Tempo de carregamento, taxa de cache na borda e qualidade da degradação (página de manutenção ou modo somente-leitura em vez de erro cru).
4. Reprodutibilidade & Viabilidade de Custo	20%	A arquitetura é recriável via IaC, é sustentável pela equipe da Wizard e o custo mensal estimado é defensável para o volume de tráfego real.

6. Stack Tecnológica Recomendada (Exclusivamente AWS)

Regra de ouro do hackathon: todos os componentes da solução devem ser serviços AWS. Ferramentas de terceiros (Vercel, Netlify, Cloudflare, Zapier, Make, N8N) não são permitidas nesta trilha — o objetivo é dominar a plataforma que a Wizard opera.

- **Borda & Entrega:** Amazon CloudFront, Amazon Route 53, AWS WAF, AWS Shield, AWS Certificate Manager, Amazon S3 Static Website Hosting, AWS Amplify Hosting.
- **Computação:** AWS Lambda, CloudFront Functions, Lambda@Edge, Amazon API Gateway, AWS Fargate / Amazon ECS, Elastic Load Balancing, EC2 Auto Scaling.
- **Dados & Desacoplamento:** Amazon DynamoDB (Global Tables), Amazon Aurora Serverless v2, Amazon SQS, Amazon SNS, Amazon EventBridge, Amazon S3 Cross-Region Replication.
- **Segurança & Governança:** AWS IAM, IAM Identity Center, AWS Secrets Manager, AWS Systems Manager Parameter Store, AWS KMS, Amazon GuardDuty, AWS Security Hub, AWS Config, AWS CloudTrail, Amazon Inspector.
- **Observabilidade:** Amazon CloudWatch (Alarms, Dashboards, Logs), CloudWatch Synthetics, CloudWatch RUM, AWS X-Ray, AWS Health Dashboard.
- **Infraestrutura como Código & Deploy:** AWS CDK, AWS CloudFormation, AWS SAM, AWS CodePipeline, AWS CodeBuild, AWS CodeDeploy.
- **Testes de Resiliência:** AWS Fault Injection Service (FIS), solução Distributed Load Testing on AWS, Route 53 Application Recovery Controller.

- **Inteligência Artificial (opcional):** Amazon Bedrock para geração do copy da landing page ou para resumir logs de ataque em linguagem executiva; Amazon Q Developer como copiloto de código e de IaC.

7. Regras de Engajamento & Guardrails

- **Conta e região:** todo o provisionamento acontece na conta de hackathon designada, preferencialmente na região sa-east-1 (São Paulo), com a região secundária definida pelo time para os cenários de failover.
- **Orçamento:** cada time recebe um teto de custo com alarme no AWS Budgets. Estourar o teto sem justificativa arquitetural é penalizado no critério de viabilidade.
- **Tagueamento obrigatório:** todos os recursos criados devem receber as tags de time e de projeto para rastreabilidade e teardown.
- **Segurança do próprio hackathon:** nenhuma chave de acesso, credencial ou segredo pode ser versionado no repositório. Testes de carga e de caos só podem ser direcionados aos recursos do próprio time.
- **Teardown:** ao final da apresentação, cada time executa a destruição do ambiente via IaC — a facilidade do teardown é parte da avaliação de reprodutibilidade.